

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES



GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	ROL
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	1 — Consolidación y datos maestros
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	2 — Carga manual, cotizaciones y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	3 — Carga masiva y compras (ERP)
Brayan Emanuel García	202300848	4 — CRM: correo, campañas y pipeline

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

MU-02 · Carga manual, cotizaciones e inventario · Caso: RutaMoto · Fase 2

GUATEMALA, 3 DE OCTUBRE DEL 2,026

Índice

1.	Carga manual de productos, clientes y proveedores.....	3
1.1.	Validación del capítulo	7
1.2.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	7
2.	Configurar el flujo de cotización para talleres	8
3.	Generar cotizaciones y convertirlas en venta.....	14
3.1.	Validación del capítulo	20
3.2.	Problemas encontrados y cómo se resolvieron.....	20
4.	Informe de inventario	20
5.	Cómo se obtiene cada indicador de la medición.....	23

1. Carga manual de productos, clientes y proveedores

Los datos exactos están en la hoja *NO_IMPORTAR_carga_manual* del Excel. Se escriben a mano en los formularios: esa es la modalidad manual que pide el enunciado.

Paso 1. Crear el proveedor AccesoRuta Importaciones

Se registraron manualmente cinco clientes: Josué Emanuel Tum Chiroy, Lucía Fernanda Marroquín Aguilar, Taller Motorepuestos San Cristóbal, MotoFix Zona 18 y Andrés Sebastián Kohon Ávila. Los dos talleres se marcaron como empresa y cada registro recibió la etiqueta correspondiente a su segmento.

Contactos

Contactos

Configuración

Nuevo

Contactos

AccesoRuta Importaciones

Reuniones

Oportunidades

Ventas

Facturado

Compras

Tasa de entrega a t

Persona

Empresa

AccesoRuta Importaciones

Dirección

25 -35

Calle B

Guatemala

Guatemala

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

Celular

+502 2476 5531

Correo electrónico

contacto.accesoruta@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Pago inmediato

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Figura 1. Ficha del proveedor AccesoRuta Importaciones con su plazo de pago. Elaboración propia.

Paso 2. Agregarle su persona de contacto: Héctor Aníbal Galindo

Desde la ficha de AccesoRuta Importaciones se agregó a Héctor Aníbal Galindo como contacto relacionado. El registro quedó asociado al proveedor para mantener en una sola ficha la empresa y su persona de contacto.

☐ Persona ☒ Empresa

AccesoRuta Importaciones

Dirección

25 -35

Calle B

Guatemala

Guatemala

Guatemala (GT)

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

Celular

+502 2476 5531

Correo electrónico

contacto.accesoruta@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

Agregar



Héctor Aníbal Galindo

Propietario

HectorGalindo@example.com

Teléfono: +502 4545 4545

Figura 2. Contacto dentro de la ficha del proveedor. Elaboración propia.

Paso 3. Crear el primer producto de Accesorios: ACC-001

Se creó el producto ACC-001 «Baúl trasero 30 L» en la categoría Accesorios y equipaje, con referencia interna ACC-001, precio de venta de Q 450.00 y costo de Q 290.00. En la pestaña Compras se vinculó al proveedor AccesoRuta Importaciones con un plazo de entrega de 6 días.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Productos

[ACC-001] Baúl 30L

Disponible

0.00

Pronosticado

0.00

Documentos

0

Vendido

0.00

Comprado

0.00

Reglas de reordenamiento

0

Entr

Salic

Actualizar cantidad

Reabastecer

Imprimir etiquetas

Producto

☆

Baúl trasero 30L

☒ Ventas

☒ Compras

Información general

Ventas

Compras

Inventario

Proveedor

Cantidad

Precio

Moneda

Plazo de ...

AccesoRuta Importaciones

0.00

290.00

GTQ

6

Agregar una línea

FACTURAS DE PROVEEDORES

DESCRIPCIÓN DE COMPRA

Política de control ?

☐ Sobre cantidades ordenadas

☒ Sobre cantidades recibidas

Esta nota se agrega a las órdenes de compra.

Figura 3. Ficha de ACC-001 completa. Elaboración propia.

El producto ACC-001 quedó registrado con precio de venta de Q 450.00 y costo de Q 290.00.

Paso 4. Crear ACC-002 a ACC-006

Se repitió el mismo procedimiento para ACC-002, ACC-003, ACC-004, ACC-005 y ACC-006. Cada producto quedó registrado individualmente con su referencia interna, categoría, precio, costo, imagen y proveedor definidos en la hoja de carga manual.

Inventario

Información general

Operaciones

Productos

Reportes

Configuración

RutaMoto

J

Nuevo

Productos

Q

Producto

acc

X

Buscar...

1-6 / 6

☆ Baúl trasero 30L

[ACC-001]

Precio: 450.00 Q

A la mano: 0.00

Figura 4. Lista de la categoría Accesorios con los seis productos. Elaboración propia.

Paso 5. Registrar su existencia inicial

Se registraron las existencias iniciales desde la opción «Actualizar cantidad». Las cantidades ingresadas fueron 6, 8, 20, 15, 12 y 10 unidades para ACC-001 a ACC-006, respectivamente, para un total de 71 unidades.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración					RutaMoto J	
Valoración a la fecha Valoración de existencias		Producto acc X Buscar...			1-6 / 6	
Fecha	Referencia	Producto	Cantidad	Valor total		
05/10/2026 18:49:51	Cantidad de producto actualizada	[ACC-006] Candado de disco con alarma	10.00	1,120.00 Q		
05/10/2026 18:49:42	Cantidad de producto actualizada	[ACC-005] Funda impermeable para moto	12.00	984.00 Q		
05/10/2026 18:49:30	Cantidad de producto actualizada	[ACC-004] Cargador USB para moto	15.00	1,020.00 Q		
05/10/2026 18:49:19	Cantidad de producto actualizada	[ACC-003] Soporte de celular para manubrio	20.00	960.00 Q		
05/10/2026 18:49:06	Cantidad de producto actualizada	[ACC-002] Parrilla trasera universal	8.00	1,080.00 Q		
05/10/2026 18:46:26	Cantidad de producto actualizada	[ACC-001] Baúl trasero 30L	6.00	1,740.00 Q		
			71.00	6,904.00 Q		

Figura 5. Existencias de los seis productos ACC. Elaboración propia.

La carga manual de los seis accesorios suma 71 unidades y una valoración al costo de Q 6,904.00. El total combinado de Q 45,000.00 debe validarse con el inventario proveniente de la carga masiva.

Paso 6. Crear su regla de mínimo y máximo

Se configuró una regla de reabastecimiento para cada producto de la categoría Accesorios y equipaje. Los mínimos y máximos se tomaron directamente de la hoja de datos maestros para que Odoo pueda detectar cuándo debe proponerse una reposición.

InventarioInformación generalOperacionesProductosReportesConfiguración

NuevoReabastecimiento

QTY Sin posponerProductoaccBuscar...

1-6 / 6

»	Producto	Ubicación	A la mano	Pronóstico		Mínimo	Máximo	Por ordenar	
Manual	☐ [ACC-001] Baúl traser...	RMT/Existe...	6.00	6.00		2.00	8.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-002] Parrilla tras...	RMT/Existe...	8.00	8.00		3.00	12.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-003] Soporte de...	RMT/Existe...	20.00	20.00		6.00	24.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-004] Cargador U...	RMT/Existe...	15.00	15.00		5.00	20.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-005] Funda imp...	RMT/Existe...	12.00	12.00		4.00	16.00	0.00	Posponer
	☐ [ACC-006] Candado d...	RMT/Existe...	10.00	10.00		4.00	15.00	0.00	Posponer

Paso 7. Crear los cinco clientes

Se registraron manualmente cinco clientes: Josué Emanuel Tum Chiroy, Lucía Fernanda Marroquín Aguilar, Taller Motorepuestos San Cristóbal, MotoFix Zona 18 y Andrés Sebastián Kohon Ávila. Los dos talleres se marcaron como empresa y cada registro recibió la etiqueta correspondiente a su segmento.

ContactosContactosConfiguración

NuevoContactos

QTY Nombre está en (Josué Emanuel Tum Chir...Buscar...

1-5 / 5

»	Nombre	Teléfono	Correo electrónico	Vendedor	Actividades	Ciudad	País	
☐	Andrés Sebastián Kohon Ávila	+502 5668 2142	andres.kohon@example.com			Villa Nueva	Guatemala	
☐	Josué Emanuel Tum Chiroy	+502 5752 0466	josue.tum@example.com			Guatemala	Guatemala	
☐	Lucía Fernanda Marroquín Aguilar	+502 5481 8385	lucia.marroquin@example.com			Guatemala	Guatemala	
☐	MotoFix Zona 18	+502 2939 4223	contacto.motofix.zona.18@example.com			Guatemala	Guatemala	
☐	Taller Motorepuestos San Cristóbal	+502 2210 6304	contacto.motorepuestos.san.cristobal@example.com			Mixco	Guatemala	

Figura 6. Lista de contactos filtrada con los cinco clientes nuevos y su etiqueta. Elaboración propia.

1.1. Validación del capítulo

Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido
Productos creados a mano	6 (ACC-001 a ACC-006)	6 (ACC-001 a ACC-006)
Valor al costo de lo manual	Q 6,904.00	Q 6,904.00
Inventario total (masivo + manual)	Q 45,000.00	Pendiente de validar el total combinado con la carga masiva
Proveedor creado a mano	1	1
Clientes creados a mano	5	5
Clientes totales	40	Pendiente de validar filtrando únicamente clientes
Proveedores totales	6	Pendiente de validar filtrando únicamente proveedores

1.2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
No se presentaron incidencias críticas durante la carga manual.	Los formularios y datos maestros estuvieron disponibles.	Se verificaron los registros contra la hoja NO_IMPORTAR_carga_manual.
—	—	—
—	—	—

2. Configurar el flujo de cotización para talleres

Paso 1. Activar las listas de precios

Se habilitó la función de listas de precios en la configuración de Ventas. Como el usuario del Rol 2 no tenía acceso directo a los ajustes generales, la activación se realizó con apoyo del usuario administrador de la instancia.

The screenshot shows the 'Ajustes' (Settings) page for the 'Ventas' (Sales) module. The left sidebar contains a menu with options: Ajustes generales, CRM, Ventas, Calendario, Compras, Inventario, Facturación, and Marketing por correo. The main content area is titled 'Catálogo de productos' and contains several settings sections. The 'Precios' (Prices) section is highlighted, and the 'Listas de precios' (Price Lists) option is checked. Below this, the 'Cuenta de cliente' (Customer Account) section is visible, with the 'Registro gratis' (Free Registration) option selected. The 'Cotizaciones y órdenes' (Quotes and Orders) section is also visible at the bottom.

Catálogo de productos	
☐ Variantes Vende variantes de un producto con atributos (talla, color, etc.).	☐ Entrada de la tabla de variante Agregar varias variantes a una orden desde una tabla
☐ Unidades de medida Vender y comprar productos en diferentes unidades de medida	☐ Enviar contenido por correo electrónico Envíe un correo electrónico específico para el producto luego de validar la factura
☐ Embalajes del producto Vender productos por múltiplo de número de unidad por paquete	

Precios	
☐ Descuentos Ofrezca descuentos en las líneas de las órdenes de venta	☐ Promociones, programas de lealtad y tarjetas de regalo Gestione sus promociones, cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas de regalo y monederos electrónicos
☒ Listas de precios Establezca varios precios por producto, descuentos automáticos, etc.	Cuenta de cliente Permita que sus clientes inicien sesión para ver sus documentos ☐ Por invitación ☒ Registro gratis
☐ Márgenes Mostrar márgenes en órdenes	

Cotizaciones y órdenes

Figura 7. Ajuste de listas de precios activado. Elaboración propia.

Paso 2. Crear la tarifa «Talleres B2B»

Se creó la lista de precios «Talleres B2B» en moneda GTQ. Se agregó una regla general de 10 % de descuento sobre el precio de venta, aplicable a todos los productos del catálogo.

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Listas de precios
Nuevo (GTQ)⚙️📄✕

Imprimir

Talleres B2B

MonedaGTQGrupos de países

Reglas de precio

Aplicar en	Precio	Cantidad min.	Fecha de inicio	Fecha de finalización
Todos los productos	10 % de descuento en el precio de venta	0.00		🗑️
Agregar una línea				

Figura 8. Lista de precios Talleres B2B con su regla. Elaboración propia.

La regla aplicada en «Talleres B2B» utiliza un descuento de 10 % sobre el precio de venta para todos los productos.

Paso 3. Asignar la tarifa a los talleres

Se asignó la tarifa «Talleres B2B» a los clientes identificados como talleres mecánicos. La configuración permite que las cotizaciones de este segmento utilicen automáticamente las condiciones comerciales definidas para clientes B2B.

Contactos

Contactos

Configuración

Nuevo

Contactos

Centro de Servicio Motoaventura

Reuniones

0

Oportunidades

1

Ventas

0

Facturado

0.00 Q

Compras

0

Tasa de entrega a tiem

Todavía no hay inform

Persona

Empresa

Centro de Servicio Motoaventura

Dirección

Boulevard Villa Nueva 3-45

Calle 2...

Villa Nueva

Estado

C.P.

Guatemala

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2378 2952

Celular

Correo electrónico

contacto.motoaventura@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Moneda del proveedor ?

Persona

Empresa

Moto Servicio La Florida

Dirección

Calzada Roosevelt 34-50, zona 11

Calle 2...

Guatemala

Estado

C.P.

Guatemala

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2920 7114

Celular

Correo electrónico

contacto.moto.florida@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ?

Moneda del

☐ Persona
 ☒ Empresa

MotoClínica Villa Nueva

Dirección

Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico

Calle 2...

Villa Nueva

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2462 1276

Celular

Correo electrónico

contacto.motoclinica.villa.nueva@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

☐ Persona
 ☒ Empresa

MotoFix Zona 18

Dirección

Colonia El Limón, 3a. calle 2-15, zona 18

Calle 2...

Guatemala

Guatemala (GT)

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2939 4223

Celular

+502 2939 4223

Correo electrónico

contacto.motofix.zona.18@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

☐ Persona
 ☒ Empresa

Servicio Técnico El Pistón

Dirección

Avenida Petapa 50-20, zona 12

Calle 2...

Guatemala

Estado

Guatemala

Estado

C.P.

NIT ?

/ si no aplica

Teléfono

+502 2733 3357

Celular

Correo electrónico

contacto.tecnico.piston@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

Contatos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

Moneda del

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Dos Ruedas Mixco

Dirección

Calzada San Cristóbal 8-12

Calle 2...

Mixco

Guatemala

Estado

C.P.

Teléfono

+502 2649 5033

Celular

Correo electrónico

contacto.dos.ruedas.mixco@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

NIT ?

/ si no aplica

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Hermanos Cutzal

Dirección

Colonia La Florida, 17 avenida 6-30, zona 19

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Estado

C.P.

Teléfono

+502 2191 9195

Celular

Correo electrónico

contacto.hermanos.cutzal@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

NIT ?

/ si no aplica

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

☐ Persona
 ☒ Empresa

Taller Moto Express Zona 7

Dirección

Calzada San Juan 22-45, zona 7

Calle 2...

Guatemala

Guatemala

Estado

C.P.

Teléfono

+502 2004 5438

Celular

Correo electrónico

contacto.moto.express.zona.7@example.com

Sitio web

Por ejemplo, https://www.odoo.com

Etiquetas

Taller mecánico X

NIT ?

/ si no aplica

Contactos y direcciones

Ventas y compras

Facturación

Notas internas

VENTAS

Vendedor ?

Términos de pago ?

Método de pago ?

Lista de precios ?

Talleres B2B (GTQ)

COMPRAS

Comprador

Términos de pago ?

Método de pago ?

Recordatorio de entrega ? ☐

Figura 9. Ficha de un taller con la tarifa asignada. Elaboración propia.

(12)

Paso 4. Fijar la validez de las cotizaciones

Se configuró una validez predeterminada de 15 días para las cotizaciones. De esta forma, Odoo establece automáticamente el período durante el cual la oferta permanece vigente para el cliente.

Guardar Descartar Ajustes Cambios sin guardar

Buscar...

Ajustes generales

- CRM
- Ventas**
- Calendario
- Compras
- Inventario
- Facturación
- Marketing por correo

☒ **Firma en línea** Solicite que los clientes firmen cotizaciones para validar las órdenes. La selección predeterminada se puede cambiar por orden o plantilla.

☐ **Pago en línea** Solicite un pago para confirmar órdenes, ya sea total (100%) o parcial. La selección predeterminada se puede cambiar por orden o plantilla.

☐ **Advertencias de venta** Reciba advertencias en las órdenes de productos o clientes

☐ **Bloquear órdenes confirmadas** No editar órdenes una vez que estén confirmadas

☐ **Plantillas de cotización** Crear ofertas estandarizadas con productos predeterminados

Validez predeterminada de la cotización 15 días
Periodo predeterminado durante el cual la cotización es válida y todavía la puede aceptar el cliente. Lo predeterminado se puede cambiar por orden o por plantilla.

☒ **Creador de cotizaciones en PDF**
Haga su cotización más llamativa y agregue encabezados, descripciones de productos y pies de página.
→ Encabezados/pies de página

☐ **Factura proforma**
Le permite enviar una factura proforma a sus clientes

Envío

3. Generar cotizaciones y convertirlas en venta

Paso 1. Cotización 1 para Servicio Técnico El Pistón

Se generó la primera cotización para Servicio Técnico El Pistón con 4 unidades de FRE-004 y 6 unidades de LUB-001. La lista de precios Talleres B2B se aplicó al cliente y el documento quedó preparado para su envío.

Nuevo Cotizaciones S00004

Confirmar Enviar por correo electrónico Vista previa Cancelar Cotización **Cotización enviada** Orden de venta Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

S00004

Cliente: Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala

Vencimiento: 20/10/2026
Lista de precios: Talleres B2B (GTQ)
Términos de pago: Inmediato

Lineas de la orden Productos opcionales Otra información

Producto	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de amastre (cadena y piñones)	4.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	40.50	12%	216.96 Q

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q

Enviar mensaje Registrar una nota Actividades

Hoy

RutaMoto Hoy a las 8:08 p. m.
Asistente RutaMoto Cotización (Ref S00004)
Hola,
Tu cotización S00004 por un importe de 1,665.00 Q está lista para su revisión.
No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta.
Más información

Cotización - S00004.pdf PDF

Jemima Solmaira Chauvay Hoy a las 8:07 p. m.
Orden de venta creado

Figura 10. Cotización con el descuento de talleres aplicado. Elaboración propia.

Paso 2. Enviarla al cliente

Se utilizó la opción de envío por correo para remitir la cotización al cliente. Odoo generó el mensaje con el PDF adjunto y registró el envío en el historial del documento.

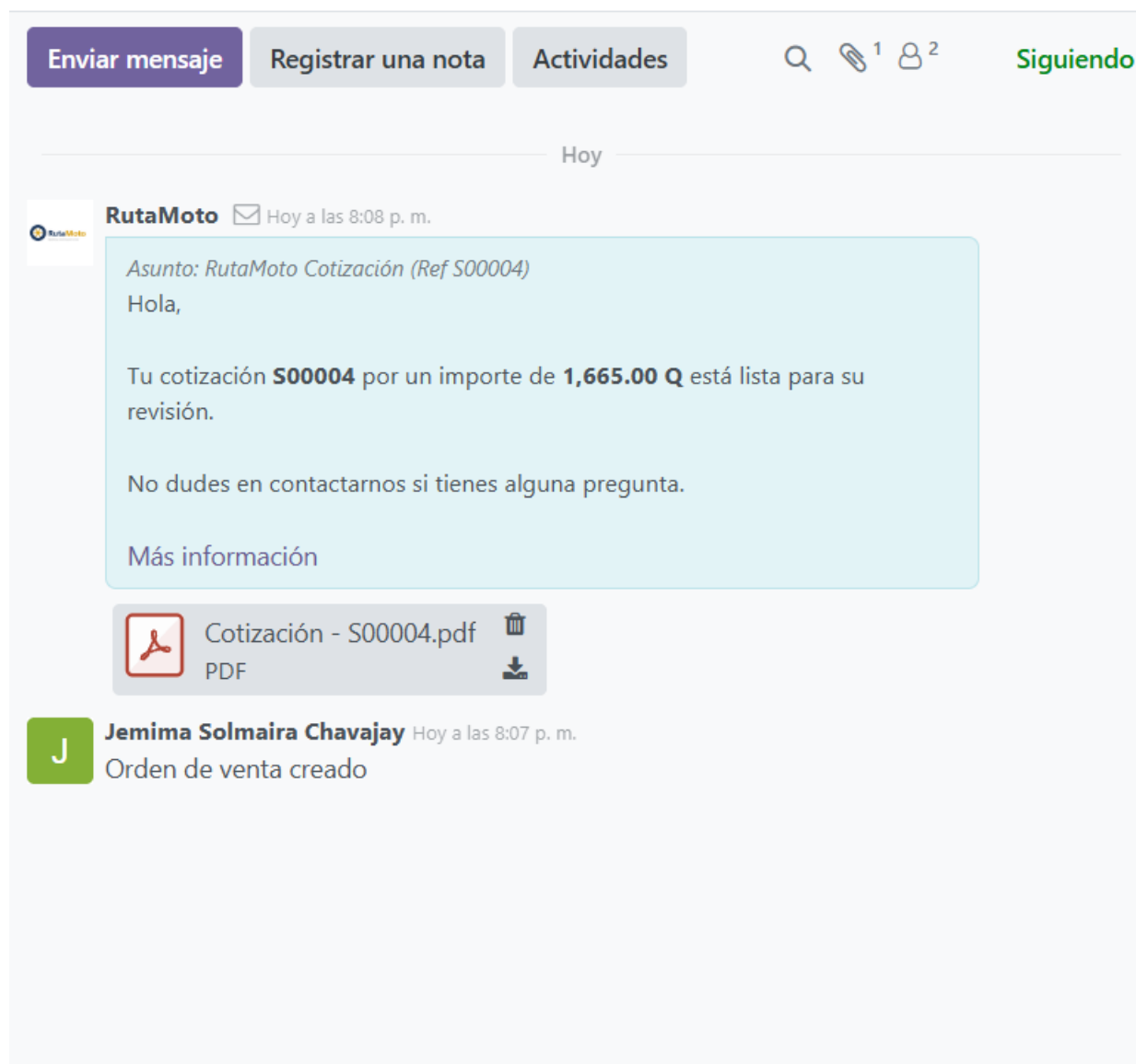


Figura 11. Correo de la cotización con el PDF adjunto. Elaboración propia.

El envío quedó registrado en el historial y la cotización pasó al estado «Cotización enviada».

Paso 3. Convertirla en pedido

Después del envío se confirmó la cotización. Odoos cambió el documento al estado de orden de venta y habilitó la operación de entrega asociada.

S00004

Cliente: Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala

Fecha de la orden: 05/10/2026 20:10:25
Lista de precios: Talleres B2B (GTQ)
Términos de pago: Inmediato

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	0.00	0.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	0.00	0.00	40.50	12%	216.96 Q

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q

Figura 12. Pedido de venta confirmado con el botón de entrega. Elaboración propia.

Al confirmar, la cotización se convirtió en una orden de venta y se generó la operación de entrega asociada.

Paso 4. Validar la entrega

Se abrió la entrega generada por el pedido y se validó la salida de los productos. Con ello, el movimiento quedó reflejado en inventario y las existencias se actualizaron conforme a las cantidades entregadas.

RMT/OUT/00004

Dirección de entrega: Servicio Técnico El Pistón
Tipo de operación: Bodega Central RutaMoto: Órdenes de entrega
Ubicación de origen: RMT/Existencias

Fecha programada: 05/10/2026 20:10:25
Fecha límite: 05/10/2026 20:10:25
Disponibilidad del producto: Disponible
Documento origen: S00004

Producto	Demanda	Cantidad
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	4.00
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	6.00

Figura 13. Entrega WH/OUT/0000_ validada. Elaboración propia.

Después de validar la entrega, el movimiento de salida debe reflejar 4 unidades menos de FRE-004 y 6 unidades menos de LUB-001 respecto de las existencias previas.

Paso 5. Facturar

Desde el pedido de venta se creó y confirmó la factura del cliente. La factura quedó registrada en Odoo como evidencia del cierre del flujo completo de la primera cotización.

Factura de cliente
INV/2026/00004

Cliente: Servicio Técnico El Pistón
Avenida Petapa 50-20, zona 12
Guatemala
Guatemala

Fecha de factura: 05/10/2026
Fecha de vencimiento: 05/10/2026
Moneda: en GTQ

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	4.00	355.50	12%	1,269.64 Q
[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	6.00	40.50	12%	216.96 Q

Subtotal: 1,486.60 Q
IVA 12%: 178.40 Q
Total: 1,665.00 Q
Cantidad por pagar: 1,665.00 Q

Figura 14. Factura de cliente publicada. Elaboración propia.

Paso 6. Cotizaciones 2, 3 y 4

Se generaron los otros tres casos de prueba definidos para la fase: MotoClínica Villa Nueva con LLA-001 $\times$ 5 y LLA-006 $\times$ 10; Alejandro Javier Lainfiesta Ruiz con CAS-003 $\times$ 1 y CAS-004 $\times$ 1; y Taller Dos

Ruedas Mixco con FRE-003 × 3. Estos casos se utilizaron para demostrar distintos estados del proceso de ventas.

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / 500004
INV/2026/00005

2 / 2

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borradorBorradorRegistrado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

Factura de cliente

INV/2026/00005

ClienteMotoClínica Villa Nueva
Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico
Villa Nueva
Guatemala

Fecha de factura05/10/2026
Fecha de vencimiento05/10/2026
Monedaen GTQ

Líneas de facturaOtra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	12%	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	12%	133.93 Q

Términos y condiciones

Subtotal:1,562.50 Q
IVA 12%:187.50 Q
Total:1,750.00 Q

Cantidad por pagar:1,750.00 Q

Hoy

Jemima Solmaira Chavajay

Factura validada

No

Si

(Comprobado)

Ninguno

INV/2026/00005

(Número)

Ninguno

INV/2026/00005

(Referencia de pago)

Borrador

Registrado

(Estado)

Jemima Solmaira Chavajay

Factura creada

VentasÓrdenesPor facturarProductosReportesConfiguración

Nuevo

Cotizaciones / 500004
INV/2026/00005

2 / 2

EnviarImprimirPagarVista previaNota de créditoRestablecer a borradorBorradorRegistrado

Enviar mensajeRegistrar una notaActividades

Factura de cliente

INV/2026/00005

ClienteMotoClínica Villa Nueva
Kilómetro 17.5 carretera al Pacífico
Villa Nueva
Guatemala

Fecha de factura05/10/2026
Fecha de vencimiento05/10/2026
Monedaen GTQ

Líneas de facturaOtra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	12%	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	12%	133.93 Q

Términos y condiciones

Subtotal:1,562.50 Q
IVA 12%:187.50 Q
Total:1,750.00 Q

Cantidad por pagar:1,750.00 Q

1 of 1

Automatic Zoom

1

Factura INV/2026/00005

Factura de factura

05/10/2026

Fecha límite

05/10/2026

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	5.00	320.00	IVA por Pagar	1,428.57 Q
[LLA-006] Válvula de neumático, par	10.00	15.00	IVA por Pagar	133.93 Q
Subtotal				1,562.50 Q
IVA 12%				187.50 Q
Total				1,750.00 Q

Referencia de pago: INV/2026/00005

(17)

Ventas

Órdenes

Por facturar

Productos

Reportes

Configuración

Nuevo

Cotizaciones / S00004
INV/2026/00007

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Cancelado

Factura de cliente

INV/2026/00007

Cliente

Taller Dos Ruedas Mixco

Calzada San Cristóbal 8-12

Mixco

Guatemala

Fecha de factura

05/10/2026

Fecha de vencimiento

05/10/2026

Moneda

en

GTQ

Líneas de factura

Otra información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[FRE-003] Disco de freno delantero	3.00	290.00	12%	776.79 Q
	1.00	0.00		0.00 Q

Términos y condiciones

Subtotal:

776.79 Q

IVA 12%:

93.21 Q

Total:

870.00 Q

Cantidad por pagar:

870.00 Q

Enviar mensaje

Registrar una nota

Actividades

Siguiendo

J

Jemima Solmaira Chavajay

Hoy a las 8:27 p. m.

Borrador

→

Cancelado

(Estado)

(18)

3.1. Validación del capítulo

Cotización	Estado esperado	Número	Total	Estado obtenido
1 · El Pistón	Facturada	S00004	Q 1,665.00	Facturada
2 · MotoClínica Villa Nueva	Pedido entregado	No visible en la captura	Q 1,750.00	Facturada; excede el estado esperado
3 · A. Lainfiesta	Cotización enviada	No visible en la captura	Q 1,025.00	Facturada; excede el estado esperado
4 · Dos Ruedas Mixco	Cancelada	No visible en la captura	Q 870.00	Factura cancelada; verificar también la cotización/pedido

3.2. Problemas encontrados y cómo se resolvieron

Problema	Causa	Solución aplicada
Cotización 2 llegó a factura registrada, aunque el estado esperado era «Pedido entregado».	Se avanzó el flujo hasta crear y registrar la factura.	Para la versión final debe corregirse el caso o documentarse expresamente la diferencia entre el estado esperado y el obtenido.
Cotización 3 llegó a factura registrada, aunque debía quedar únicamente enviada.	Se confirmó y facturó el documento después del envío.	Recrear o ajustar el caso para dejar una cotización en estado «Cotización enviada» antes de la presentación final.
En la cotización 4 se generó una factura antes de cancelar.	Se avanzó más allá del punto requerido para el caso de cancelación.	La factura quedó cancelada; debe verificarse que la cotización o pedido asociado también quede cancelado.

4. Informe de inventario

Se hace AL FINAL, cuando el rol 3 terminó las compras y vos las cotizaciones. Cada reporte se captura y además se exporta a Excel (engranaje › Exportar) como respaldo del informe.

Paso 1. Existencias actuales

Se consultó el reporte de existencias y se agrupó la información por categoría de producto. La vista permitió verificar en un solo reporte las cantidades disponibles y la valoración asociada a los productos activos.

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración									
Nuevo Inventario a la fecha		Existencias		Q Categoría del producto X Buscar...		1-6/6 < >			
CATEGORÍA	Producto	Costo unitario	Valor total	A la mano	Disponible p...	Entrante	Saliente		
Accesorios y equipaje Cascos y protección Frenos y transmisión Llantas y neumáticos Lubricantes y filtros Sistema eléctrico e ilumina...	▼ Accesorios y equipaje (6)								
	[ACC-001] Baúl trasero 30L	290.00 Q	1,740.00 Q	6.00	6.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-002] Parrilla trasera universal	135.00 Q	1,080.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-003] Soporte de celular para manubrio	48.00 Q	960.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-004] Cargador USB para moto	68.00 Q	1,020.00 Q	15.00	15.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-005] Funda impermeable para moto	82.00 Q	984.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ACC-006] Candado de disco con alarma	112.00 Q	1,120.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Cascos y protección (6)								
	[CAS-001] Casco abierto certificado DOT	180.00 Q	2,160.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-002] Casco integral	420.00 Q	2,100.00 Q	5.00	5.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-003] Casco modular abatible	590.00 Q	2,360.00 Q	4.00	4.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-004] Guantes de protección	78.00 Q	1,560.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-005] Chaqueta con protecciones	440.00 Q	1,760.00 Q	4.00	4.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[CAS-006] Rodilleras de protección	105.00 Q	1,050.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Frenos y transmisión (6)								
	[FRE-001] Pastillas de freno delanteras	55.00 Q	2,750.00 Q	50.00	50.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-002] Zapatas de freno traseras	42.00 Q	1,008.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-003] Disco de freno delantero	185.00 Q	1,480.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-004] Kit de arrastre (cadena y piñones)	255.00 Q	2,040.00 Q	8.00	4.00	0.00	4.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones Prondístico
	[FRE-005] Cadena de transmisión 428H	110.00 Q	1,320.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[FRE-006] Líquido de frenos DOT 4, 500 ml	24.00 Q	720.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Llantas y neumáticos (6)								
	[LLA-001] Llanta delantera 90/90-18	205.00 Q	2,050.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-002] Llanta trasera 110/90-17	0.00 Q	0.00 Q	0.00	0.00	16.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Prondístico
	[LLA-003] Llanta 80/100-14	150.00 Q	1,500.00 Q	10.00	10.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-004] Neumático (tubo) rin 17"	35.00 Q	1,050.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-005] Kit de reparación de pinchazos	21.00 Q	525.00 Q	25.00	25.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LLA-006] Válvula de neumático, par	7.00 Q	343.00 Q	49.00	49.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Lubricantes y filtros (7)								
	[LUB-001] Aceite mineral 20W-50, 1 L	28.00 Q	1,680.00 Q	60.00	54.00	0.00	6.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones Prondístico
	[LUB-002] Aceite semisintético 10W-40, 1 L	48.00 Q	1,920.00 Q	40.00	40.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-003] Aceite sintético 10W-40, 1 L	72.00 Q	1,728.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-004] Filtro de aceite estándar	19.00 Q	1,520.00 Q	80.00	80.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-005] Filtro de aire de alto flujo	34.00 Q	680.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-006] Kit de cambio de aceite (aceite + filtro + ...)	92.00 Q	2,300.00 Q	25.00	25.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[LUB-007] Lubricante de cadena en aerosol, 400 ml	38.00 Q	912.00 Q	24.00	24.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	▼ Sistema eléctrico e iluminación (7)								
	[ELE-001] Batería 12V 5Ah	180.00 Q	1,440.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-002] Bujía estándar	18.00 Q	216.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-003] Bujía de inicio	78.00 Q	1,560.00 Q	20.00	20.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-004] Foco LED H4	88.00 Q	1,320.00 Q	15.00	15.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-005] Kit de luces direccionales LED	62.00 Q	744.00 Q	12.00	12.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-006] Regulador de voltaje	125.00 Q	1,000.00 Q	8.00	8.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones
	[ELE-007] Bombillo LED de stop 1157	22.00 Q	660.00 Q	30.00	30.00	0.00	0.00	Historial	Reabastecimiento Ubicaciones

Figura 16. Reporte de existencias agrupado por categoría. Elaboración propia.

El reporte consolidado corresponde al catálogo activo de la fase, organizado en las seis categorías definidas para RutaMoto.

Paso 2. Órdenes pendientes de proveedores

Se revisaron las órdenes y solicitudes de compra para identificar los documentos que permanecen pendientes. La evidencia muestra la compra de LLA-002 a Distribuidora Llantera del Sur pendiente de recepción y la solicitud de ELE-002 a Grupo Eléctrico Moto GT aún sin confirmar.

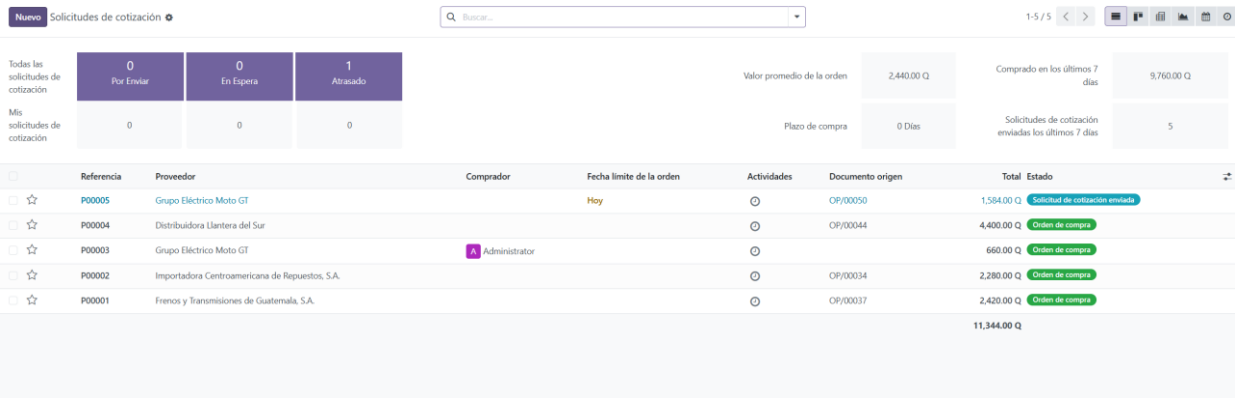


Figura 17. Órdenes pendientes: compra 4 por recibir y compra 5 en solicitud. Elaboración propia.

Paso 3. Alertas de stock bajo

Se consultó la vista de Reabastecimiento con el filtro de productos por ordenar. En la captura obtenida Odoo mostró «No hay reabastecimiento a realizar», por lo que el resultado observado no coincide con el esperado del caso y debe considerarse al interpretar el reporte final.

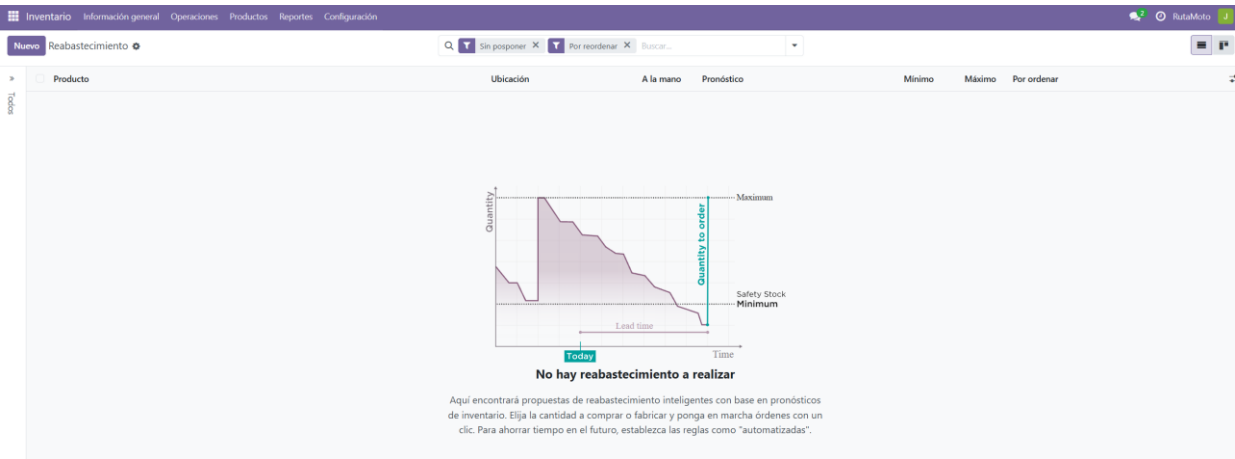


Figura 18. Reabastecimiento con los productos que siguen bajo el mínimo. Elaboración propia.

La evidencia obtenida muestra que el filtro no devolvió líneas de reabastecimiento. Este resultado debe revisarse contra las compras en curso y el stock pronosticado antes de cerrar el informe. La captura debe conservarse como evidencia del resultado real, sin sustituirlo por el valor esperado.

Paso 4. Exportar los tres reportes

Como respaldo del informe de inventario, cada una de las vistas debe exportarse a formato XLSX desde la opción Exportar. Los archivos correspondientes a existencias, órdenes pendientes y reabastecimiento deben guardarse en la carpeta compartida del grupo.

Pendiente de cierre: exportar las tres vistas a formato XLSX y guardar los archivos en la carpeta compartida del grupo.

5. Cómo se obtiene cada indicador de la medición

Los indicadores de la fase se obtienen directamente de los módulos de Odoo y de los resultados consolidados por los demás roles. La tabla siguiente identifica la fuente de cada indicador y deja documentados los valores que pueden comprobarse con la evidencia disponible.

Indicador	Dónde se obtiene en Odoo	Dato obtenido
Exactitud de la carga masiva	Mensajes de la importación (rol 3) contra las filas del Excel	Pendiente del resultado final de importación del Rol 3
Cuadre del inventario	Valoración de existencias antes de las compras	Q 45,000.00 como valor objetivo inicial; confirmar con la valoración previa a compras
Quiebre de stock	Existencias, filtro de cantidad igual a cero ÷ productos activos	2.8 % (1 SKU en cero de 36 al terminar la carga, según el cuadro del caso)
Cumplimiento de compras	Pedidos de compra: recibidos ÷ confirmados	75 % (3 compras recibidas de 4 confirmadas, según el plan de compras)
Conversión de cotizaciones	Ventas: confirmadas ÷ enviadas	Pendiente de corregir los estados finales de las cotizaciones antes de calcular
Entrega de la campaña	Email Marketing › estadísticas de la campaña (rol 4)	Pendiente del resultado de la campaña del Rol 4